

Számolási feladatok:

1. (4 pont) Az általánosított Gersgorin tétel segítségével adjon becslést alábbi szimmetrikus mátrix (valós) sajátértékeire! Igazolja, hogy a mátrix invertálható!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

2. (6 pont) Alkalmazza $\mathbf{x}_0 = \mathbf{e}_2$ -ből indulva a hatványmódszer 3 lépését az alábbi szimmetrikus mátrix egy sajátértékének és sajátvektorának közelítésére!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

3. (10 pont) Végezze el az $(i, j) = (1, 3)$ pozíciónak megfelelő Jacobi-forgatást a következő mátrixon! Adja meg a forgatási mátrixot és a forgatás utáni eredményt is!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Segítségül képletek: $p := \cot 2\varphi$

$$\cos 2\varphi = \frac{p}{\sqrt{1+p^2}}, \quad c := \cos \varphi = \sqrt{\frac{1+\cos 2\varphi}{2}}, \quad s := \sin \varphi = \sqrt{\frac{1-\cos 2\varphi}{2}}$$

4. (5 pont) Határozza meg az $f(x) = 4^x - 2^x$ függvényt a 0, 1, 2, 3 alappontokon interpoláló interpolációs polinomot! A kapott polinomot rendezze!

Programtervező informatikus Bsc szak

A szakirány

Név _____

Neptun kód _____

Pontszám _____

Programozási feladatok:

5. (13 pont) Írjon programot `rezid.m` néven a Rayleigh-hányadosra vonatkozó 2. tétel szemléltetésére.

- Bemenő paraméter:
 - A : a vizsgált mátrix,
 - x : a vizsgált vektor,
 - N : a felosztás elemszáma.
- Kimenő paraméter:
 - r : a reziduális hibákat tartalmazó vektor,
 - h : a Rayleigh-hányados értéke.
- Nem szimmetrikus mátrix vagy nullvektor esetén jelezzen hibát.
- Készítse el a $[-\|A\|_\infty; \|A\|_\infty]$ intervallum N részre történő egyenletes felosztását.
- Ezen értékekre, mint λ -kra és a megadott x vektorra számítsa ki a reziduális hiba 2-es normáját.
- Számítsa ki a Rayleigh-hányadost.
- Jelenítse meg grafikonon a kapott reziduális hiba értékeket a λ értékek függvényében ponttal és a Rayleigh-hányadost *-gal.
- Készítsen külön fájlban (`teszt.m`) szimmetrikus mátrixot és véletlen vektort teszt példának, majd próbálja ki a programot $N = 100$ esetén!

Beküldendő a `rezid.m` és a `teszt.m` fájl.

6. (12 pont) Írjon programot `perturb.m` néven, mely egy konkrét sávós mátrix esetén elemzi, hogy milyen nagyságrendű perturbáció mellett mennyi lesz a sajátértékek eltérése.

- Bemenő paraméter:
 - n : a mátrix mérete,
 - q : a hányados,

– N : a maximális hatvány.

- Kimenő paraméter: **hiba**: az eltérések vektorban.
- Készítsen egy $n \times n$ -es öt átlós mátrixot, melynek a $(-2, -1, 0, 1, 2)$ átlóiban az $(1, 1, 4, 1, 1)$ értékek szerepelnek.
- Perturbálja a mátrixot egy véletlen mátrix-szal, melynek elemei $[-q^k; q^k]$ közöttiek $(k = 1, \dots, N)$.
- A perturbált mátrix sajátértékeinek a pontos sajátértékektől való eltérését (végtelen norma) tárolja a **hiba** vektorban.
- A $(k = 1, \dots, N)$ értékekhez meghatározott hibákat jelenítse meg grafikonon.
- Próbálja ki a programot $n = 100, q = 0.95, N = 50$ esetén, a teszt hívást írja kommentbe!

Beküldendő a **perturb.m** fájl.